

CAN 总线 UDS 诊断培训大纲

CAN(Controllor Area Network, 控制器局域网)是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初 CAN 被设计作为汽车环境中的各电子控制装置 ECU 之间传输信息的控制网络。当今 CAN 的应用已不再局限于汽车行业,而向过程工业、机械工业、机器人、数控机床、医疗器械和传感器等领域发展。随着汽车网络通讯技术的发展,针对电子控制系统(ECU)的诊断技术也日臻完善,与之相关的 ISO 标准亦愈加成熟。新的诊断通讯协议 ISO15765 规范了基于 CAN 总线的诊断服务(UDS on CAN),包括网络管理、网络定时、应用层定时等详细内容,使得该协议的适用性和可操作性更强,是用户学习、制定诊断技术规范蓝本的蓝本。学会使用相应的 UDS 协议以及它们在 CAN 网络嵌入式架构中的实现是我们本次培训的目的。

基本信息

培训课时:2 天(第一天 CAN 总线产品开发流程、底层和诊断的网络层培训、第二天 CAN 总线 UDS 诊断及产品平台化设计、应用开发的培训)

培训要求:汽车行业基本知识

培训对象:汽车行业中的产品系统工程师、硬件工程师、软件工程师、测试工程师及汽车开发工程师

培训内容

类别	主题	目标	内容	用时(分)
CAN 通信知识	汽车总线产品的开发流程及开发注意事项	了解汽车总线产品的开发的现状及流程 了解 ECU 总线开发注意事项	汽车总线的应用;产品开发的流程,产品开发中的风险、汽车总线的协议规范;总线实现的软件、硬件;总线设计的测试验证;总线的开发工具 了解系统需求和分析,网络系统定义和协议开发及其他注意事项	60
	CAN 底层知识	了解 CAN 的基本概念	CAN 总线的发展;CAN 总线的协议标准;CAN 总线基本的通信机制	10
		理解 CAN 总线物理层相关内容	高速 CAN 与低速容错 CAN 的区别:总线电平、拓扑结构、容错性能、外围电路等;CAN 收发器的选择	20
		理解 CAN 总线数据链路层相关内容	CAN 底层知识内容,包括 CAN 总线的报文收发(广播、报文过滤、线与、回读、总线仲裁)、CAN 报文的帧格式、错误处理、位定时与同步,CAN 报文对称性,匹配电阻及布局原理	20
		了解 CAN FD 协议的基础知识	CAN FD 是 CAN 总线的延伸,能够进一步扩展 CAN 总线的应用范围。介绍 FD 协议的数据链路和物理层基础知识	10

CAN 诊断知识	诊断概述	建立车辆诊断的基本概念	诊断的基本概念，汽车诊断的发展，主要诊断协议及体系结构，汽车诊断系统结构等	30
	UDS 诊断协议的功能（ISO14229）	了解 UDS 的功能 理解 CAN 诊断服务	UDS 服务，功能和物理寻址，诊断模式，安全模式，各功能单元诊断服务及设计、测试的原理和方法。	210
	CAN 诊断—网络层（ISO 15765-2）	理解 CAN 诊断报文的多帧传输	报文类型，时间参数，通信逻辑，错误处理，寻址方式等。CAN FD 诊断协议在网络层的协议数据单元的组成及应用方法	60
	CAN 诊断—应用层的时间参数（ISO 15765-3）	理解 CAN 诊断服务 理解 CAN 诊断服务的计时器管理	服务类型，功能寻址和物理寻址，诊断模式，安全模式参数定义，时间参数，错误处理等	30
	排放相关诊断（ISO15765-4、ISO15031-5）	了解排放相关诊断要求及诊断服务	测试设备初始化过程，物理层、数据链路层、网络层的要求，排放相关诊断服务	30
	现有开发诊断工具	了解工具的选购、性能及简单工具的使用	PCAN-USB、Vehicle Spy - 分析、诊断、仿真等等	
CAN 通信高级内容	CAN 总线协议网络管理的设计	了解网络管理的流程和基础知识	进行网络管理流程的基础介绍及相关的状态转换	60
	CAN 总线协议交互层的设计	了解交互层的基础知识	了解交互层的作用，交互层的参数定义，交互层的属性	30
CAN 诊断高级内容	实现产品平台化应用——整车系统配置（CAN 总线标定）	了解产品平台化规划的思路，产品下线的流程和维护	下线流程简介 产品下线规划简介 产品具体应用的咨询服务	30
CAN 开发高级内容	产品开发示例	了解 ECU 通信、诊断功能开发方法和流程	利用现有资源，介绍 CAN 总线协议栈的开发方法和流程。	30